32 教育物联网方案-学生健康与安全

关于本章

32.1 教育物联网方案-学生健康与安全方案概述
32.2 教育物联网方案-学生健康与安全原理描述
32.3 教育物联网方案-学生健康与安全方案实施注意事项
32.4 教育物联网方案-学生健康与安全软硬件安装
32.5 教育物联网方案-学生健康与安全配置指南

32.1 教育物联网方案-学生健康与安全方案概述

场景概述

在学校里，学生的健康和安全一直是校方和家长重点关注的内容。能监控和查看学生的健康与安全信息是学校和家长的强烈诉求。

针对这种场景，华为提供的学生健康和安全物联网方案，可以支持监控和查看学生健康信息和学生到校、离校的安全信息。

方案价值

使用学生健康和安全物联网方案有如下价值：

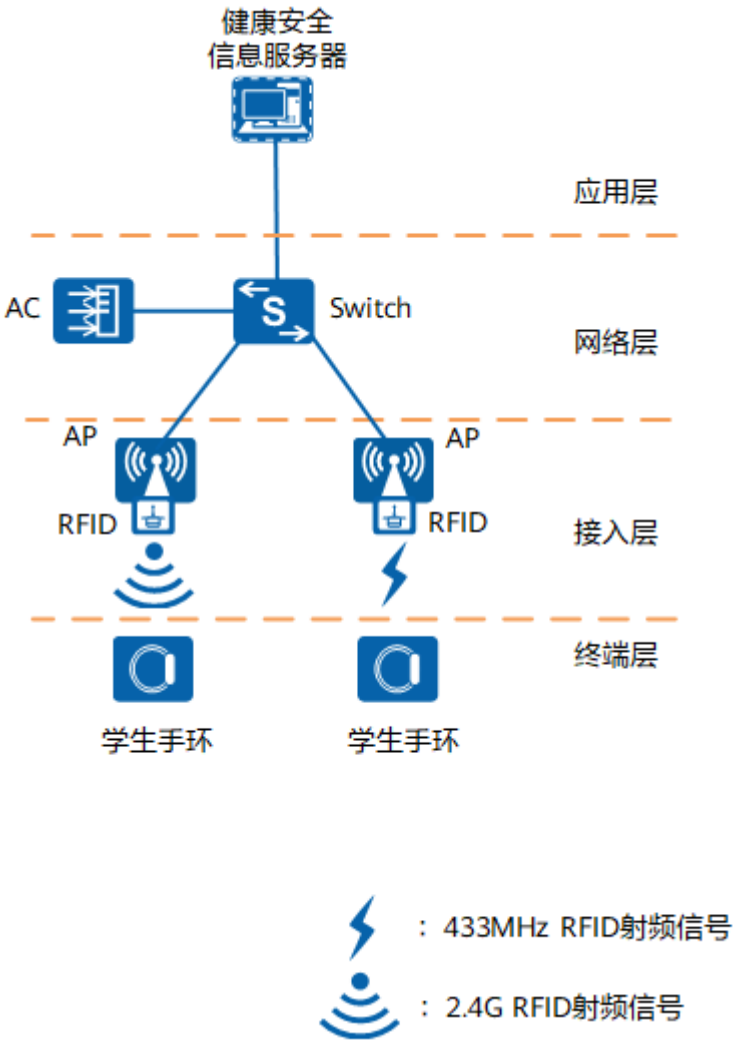
- 支持通过学生手环监控学生的心率、记步、睡眠时长等身体健康信息数据；并支持手环记录学生进出校门的时间信息。能对这些数据进行大数据统计和分析，及时对异常情况采取有效的应对措施。
- 学生健康和安全物联网网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

版权所有 © 华为技术有限公司

组网架构

如图32-1所示，学生健康和安全方案组网架构可以分为终端层、接入层、网络层和应用层。

图 32-1 组网架构



- 终端层
  包括学生手环。
- 接入层
  包括物联网AP和插在物联网AP上的RFID插卡。
- 网络层
  包括AC、交换机等网络设备。
- 应用层
  包括管理学生健康与安全信息的服务器，后文均简称为服务器。

版权所有 © 华为技术有限公司

配套产品

表 32-1 配套产品信息

设备	功能	厂商
AP	为RFID插卡提供插槽接入AP，RFID插卡通过AP连接网络。	华为 其中AirEngine 8760-X1-PRO、AirEngine 6760-X1、AirEngine 6760-X1E、AirEngine 5760-51、AP4050DN-E、AP7060DN支持插槽或USB接口连接RFID接收器，其它AP仅支持USB接口连接RFID接收器。
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
RFID插卡	用于接收学生手环上报的学生身体健康数据信息，并上报给服务器。	天波 天波仅支持使用包含PCIE卡槽的AirEngine 5760-51、AirEngine 6760-X1、AirEngine 6760-X1E、AirEngine 8760-X1-PRO、AP4050DN-E和AP7060DN。
学生手环	收集记录并上报学生身体健康数据信息和进出学校校门信息。	天波
服务器	对手环收集上报的数据信息进行解析处理，并把解析后的数据实时发送到用户的健康平台上供用户查看。	天波

32.2 教育物联网方案-学生健康与安全原理描述

学生健康和安全方案提供两方面功能：

- 学生身体健康类信息统计监控：统计上报学生的心率、记步、睡眠时长等身体健康信息数据至健康安全信息服务器，由服务器解析后发送到健康平台上汇总。健康平台通过分析汇总的健康数据，监控学生的健康状态，并提供健康建议。
- 学生安全信息记录查看：记录学生出入学校门口的时间，掌握学生进校、离校的时间，确认学生是否按时到校、离校，同时可以作为学生的考勤数据进行保存，需要调查考勤记录时能有据可查。

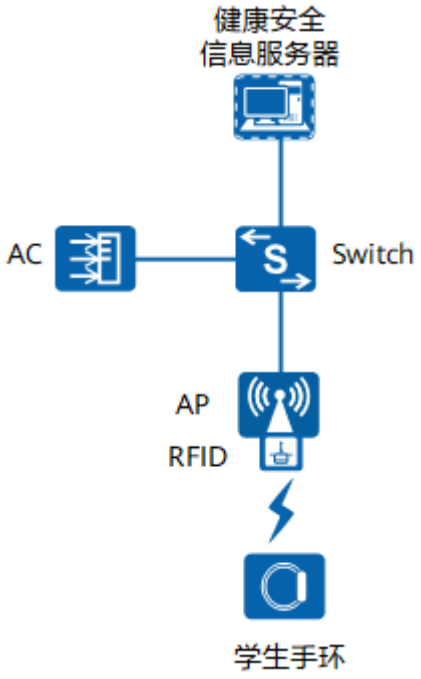
学生健康和安全方案实现原理如下。

学生健康

如图32-2所示，学生健康方案实现原理：

版权所有 © 华为技术有限公司

图 32-2 学生健康组网



1. 学生手环采集学生的身体健康信息，如心率、记步、睡眠时长等数据，并将数据缓存在手环中。
2. 手环中缓存的数据达到一定数量时，手环通过433MHz射频模块向AP上的RFID插卡发送学生的身体健康数据。
3. RFID收到信息后，进行数据缓存。当RFID中缓存的数据达到阈值时，RFID对收到的数据打包合并后，再通过AP和上行以太链路上送到上层服务器。

   说明

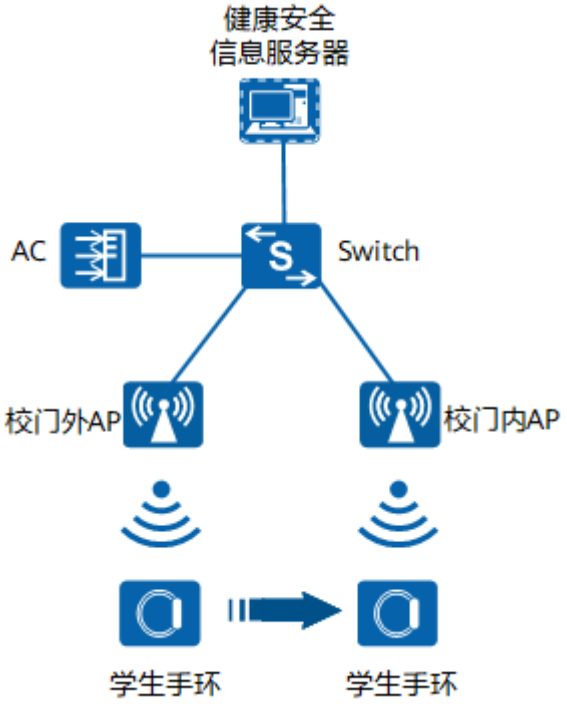
   天波提供的服务器支持采用TCP连接与RFID插卡进行通信。
4. 服务器解析接收到的数据，并把解析后的数据实时发送到用户的健康平台上供用户查看。

学生安全

如图32-3所示，学生安全方案实现原理：

版权所有 © 华为技术有限公司

图 32-3 学生安全组网



1. 学校门口内外侧分别部署AP，AP内置RFID插卡，校门内、外侧AP分别覆盖校门内、外侧门口区域。

   当学生位于校门内侧时，学生手环通过2.4G射频模块向校门内侧AP的RFID发送自己的ID信息；当学生位于校门外侧时，学生手环向校门外侧AP的RFID发送自己的ID信息。

   学生先经过校门外AP，再经过校门内AP时，判断为学生进入学校；反之则认为学生离开学校。
2. RFID接收到手环的信息后，通过AP和上行以太链路上送到上层服务器。
3. 服务器解析手环ID、RFID的ID及信息上报时间，得出每个学生在具体哪个时间段进入或者离开学校的信息。

说明

在配置中，健康安全信息服务器作为AP的上位机，在后文配置中出现的上位机即指健康安全信息服务器。

32.3 教育物联网方案-学生健康与安全方案实施注意事项

网规注意事项

- 天波RFID插卡使用2.4G频段与学生手环进行通信，与Wi-Fi自有射频可能存在互相干扰。因此RFID插卡必须使用外置天线进行信号收发。
- 在学校门口记录学生进出校门的场景下，Wi-Fi的2.4G覆盖和天波RFID插卡工作在相同频率，网规时需要考虑二者之间的干扰情况。

版权所有 © 华为技术有限公司

32.4 教育物联网方案-学生健康与安全软硬件安装

安装 AP（含 RFID）

请参考AP的《WLAN 硬件安装与维护指南》。

安装服务器

安装管理学生健康与安全信息的服务器，联系服务器厂商获取相应文档后参考安装，本文档不描述具体操作步骤。

32.5 教育物联网方案-学生健康与安全配置指南

32.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

另外业务报文还包括学生手环上报的报文，也需要保证学生手环到上层服务器间报文互通。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

32.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。

- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

32.5.3 配置无线覆盖

背景信息

WLAN网络和学生健康与安全网络可以复用，实现双网合一。降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 安全模板创建完成后，必须配置安全策略，建议用户根据实际需要配置合适的安全策略，具体配置请参考**24.1.5 配置WLAN安全策略**。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤17 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。

32.5.4 配置 AP 与上位机通信

背景信息

学生手环上报的信息，被RFID插卡接收后，通过AP和上行以太链路上送到上位机。为使RFID插卡能准确找到上位机建立正常的链路，需配置AP与上位机间的通信参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**iot-profile name** *profile-name*，创建一个IoT模板并进入IoT模板视图。

缺省情况下，未创建IoT模板。

步骤4 执行命令**type common**，配置IoT插卡类型为“common”。

缺省情况下，IoT插卡类型为“common”。

步骤5 执行命令**management-server** { **domain** *domain-name* | **server-ip** *server-ip* } **server-port** *server-port-num*，配置上位机的域名、IP地址和端口号。

缺省情况下，未配置上位机。

步骤6 （可选）执行命令**share-key** *key-value*，配置共享密钥。

缺省情况下，未配置共享密钥。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 应用配置到IoT插卡接口。

- 在AP组的IoT插卡接口视图引用IoT模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**card** *card-number*，进入IoT插卡接口视图。
  c. 执行命令**iot-profile** *profile-name* **config-agent tcp port** *port* [**ext-port** *ext-port*]，引用IoT模板并配置IoT插卡接口对应的本端端口号。

     缺省情况下，IoT插卡接口未引用IoT模板。

     建议选用端口号范围为50200-50202。选用其他端口号可能会产生端口冲突，设备会有告警。

     说明

     天波上位机服务器仅支持与AP进行TCP连接。
- 在AP的IoT插卡接口视图引用IoT模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**card** *card-number*，进入IoT插卡接口视图。
  c. 执行命令**iot-profile** *profile-name* **config-agent tcp port** *port* [**ext-port** *ext-port*]，引用IoT模板并配置IoT插卡接口对应的本端端口号。

     缺省情况下，IoT插卡接口未引用IoT模板。

     建议选用端口号范围为50200-50202。选用其他端口号可能会产生端口冲突，设备会有告警。

     说明

     天波上位机服务器仅支持与AP进行TCP连接。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display iot-profile** { **name** *profile-name* | **all** }，查看IoT模板的配置信息。
- 执行命令**display reference iot-profile name** *profile-name*，查看IoT模板的引用信息。

32.5.5 配置学生健康与安全示例

业务需求

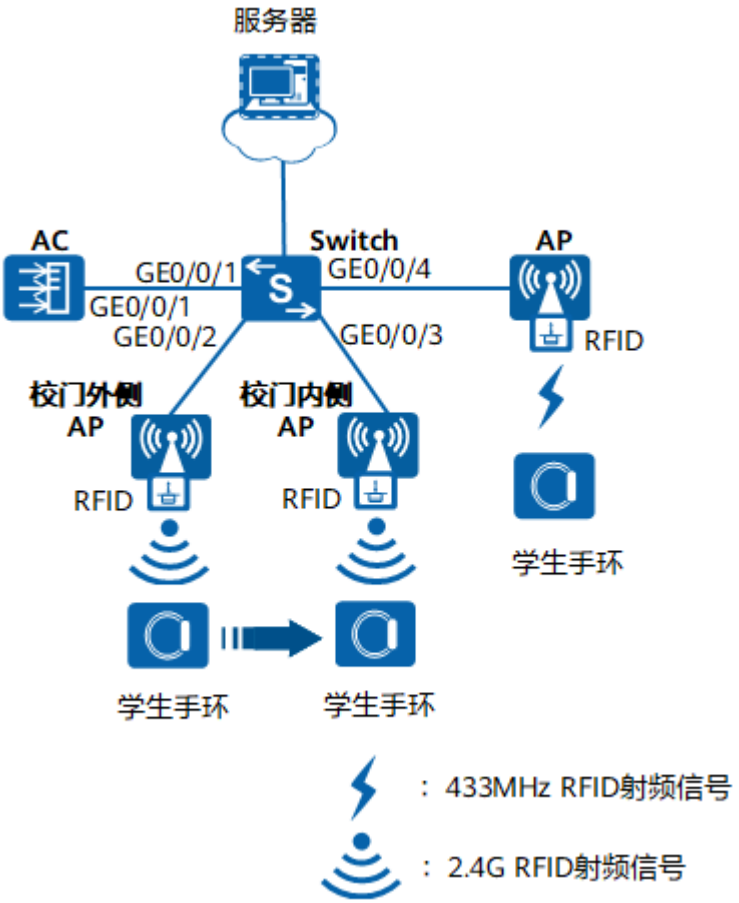
某学校由于重视学生的健康与安全，希望能够通过技术手段监控和查看学生平时的健康与安全信息。

为实现学校需求，可以采用学生健康与安全物联网方案，与WLAN网络复用同一网络。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 32-4 配置学生健康与安全示例组网图



数据规划

表 32-2 AC 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default ● IoT插卡接口对应的本端TCP端口号：50200
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
IoT模板	● 名称：wlan-iot ● 上位机的IP地址：10.23.200.1 ● 上位机的端口号：3000 ● 代理信任主机：10.23.102.253/255.255.255.0 ● 共享密钥：aabb0011@11

配置思路

1. 配置AP、Switch、AC和上位机之间的网络互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
3. 配置AP上线。
4. 配置WLAN覆盖业务。
5. 配置AP与上位机的通信参数。
6. 在上位机上添加AP的IP地址并配置与AP一致的共享密钥。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN100（管理VLAN）和VLAN101（业务VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 to 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100、VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 to 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AP与服务器之间的互通。

请根据实际组网情况配置路由，保证AP与上位机间网络互通。

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在教室内，命名为room_1；MAC地址为60de-4476-e460和60de-4476-e560的AP分别部署在校门内外侧，命名为door_1和door_2。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP4050DN-E，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name room_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e460
[AC-wlan-ap-1] ap-name door_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
```

```
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e560
[AC-wlan-ap-2] ap-name door_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 room_1 ap-group1 10.23.100.254 AP4050DN-E      nor   0   51S    -
1    60de-4476-e460 door_1 ap-group1 10.23.100.253 AP4050DN-E      nor   0   45S    -
2    60de-4476-e560 door_2 ap-group1 10.23.100.252 AP4050DN-E      nor   0   25S    -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

步骤5 配置WLAN覆盖业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP与上位机的通信参数

```
[AC-wlan-view] iot-profile name wlan-iot
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] management-server server-ip 10.23.200.1 server-port 3000
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] config-agent permit ip-address 10.23.102.253 255.255.255.0
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] share-key aabb0011@11
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] card 1
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] iot-profile wlan-iot config-agent tcp port 50200
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 在上位机上添加AP的IP地址并配置与AP一致的共享密钥

步骤8 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     room_1  0    1      60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     room_1  1    1      60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     door_1  0    1      60DE-4476-E460 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     door_1  1    1      60DE-4476-E470 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     door_2  0    1      60DE-4476-E560 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     door_2  1    1      60DE-4476-E570 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

查看IoT模板的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display iot-profile name wlan-iot
--------------------------------------------------------------------------------
Type                          : common
Agent permit IP address          : 10.23.102.253
Agent permit net-mask            : 255.255.255.0
Management server IP address     : 10.23.200.1
Management server port           : 3000
ExtManagement server IP address  : -
ExtManagement server port        : -
Share key                        : ******
--------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
```

```
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#CU9SYQg[.Vxx;xH%>nwFA.WJ6i/Fm~me>&W%`b/-%^%#
aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 iot-profile name wlan-iot
  config-agent permit ip-address 10.23.102.253 255.255.255.0
  management-server server-ip 10.23.200.1 server-port 3000
  share-key %^%#vj*JIT.]q%6Q6[VqoHMJHs(5Oss3g3*%@r9Vy%aW%^%#
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
  card 1
   iot-profile wlan-iot config-agent tcp port 50200
 ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235419610D2000066
  ap-name room_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e460 ap-sn 210235419610D2000067
  ap-name door_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e560 ap-sn 210235419610D2000068
  ap-name door_2
  ap-group ap-group1
#
return
```